

**NORME
MAROCAINE**

**NM
13.1.007**

ESSAI D'IDENTIFICATION

DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

**Limite de plasticité au rouleau
Limite de liquidité à la coupelle**

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

SNIMA

SOMMAIRE

	Page
1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....	3
2 REFERENCE	3
3 GENERALITES.....	3
4 APPAREILLAGE.....	4
5 MODE OPERATOIRE.....	7
6 EXPRESSION DES RESULTATS.....	10
7 PROCES-VERBAL D'ESSAI.....	11
8 VERIFICATION DES INSTRUMENTS ET MOYENS DE MESURE.....	11

Comité technique de normalisation des produits de carrière
Avis du C.S.I.Q.P. du 21 Mai 1998
B.O.N°4636 du 5 Novembre 1998
Arrêté d'homologation N°1952-98 du 30 Septembre 1998

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme marocaine expose la détermination de la limite de liquidité à la coupelle et la limite de plasticité au rouleau.

Ces paramètres géotechniques appelés limites d'Atterberg sont destinés à identifier un sol et à caractériser son état au moyen de son indice de consistance. Ils s'appliquent aux sols dont les éléments passent à travers le tamis de dimensions nominales d'ouverture de maille 400 μm .

2 REFERENCE

NM 13.1.010 Détermination de la teneur en eau pondérale des sols - méthode par étuvage.

3 GENERALITES

3.1 Définitions - Terminologie

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

Limites d'Atterberg (limite de liquidité et limite de plasticité) : Teneurs en eau pondérales correspondant à des états particuliers d'un sol.

W_L Limite de liquidité : Teneur en eau d'un sol remanié au point de transition entre les états liquide et plastique.

W_p Limite de plasticité : Teneur en eau d'un sol remanié au point de transition entre les états plastique et solide.

I_p Indice de plasticité : Différence entre les limites de liquidité et de plasticité. Cet indice définit l'étendue du domaine plastique (voir figure 1).

$$I_p = W_L - W_p$$

Les teneurs en eau étant exprimées en pourcentage, l'indice de plasticité est un nombre sans dimension.

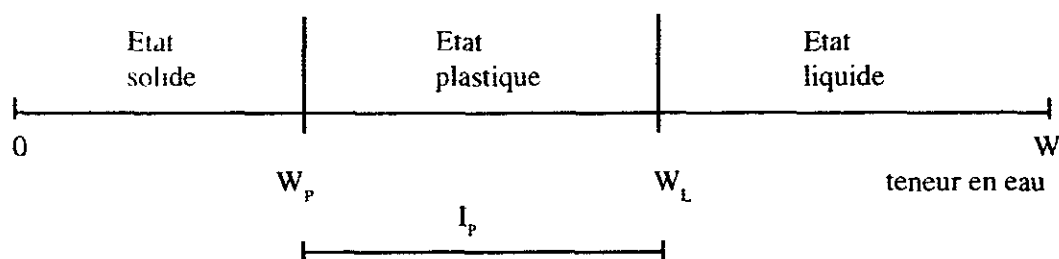


Figure 1 : représentation des limites d'Atterberg

I_c Indice de consistance : Rapport défini par la formule suivante :

$$I_c = \frac{W_L - W}{I_p}$$

Où : W est la teneur en eau du sol dans son état naturel et ne comportant pas d'éléments supérieurs à 400 μm .

3.2 Principe de détermination des limites d'Atterberg

L'essai s'effectue en deux phases :

- recherche de la teneur en eau pour laquelle une rainure pratiquée dans un sol placé dans une coupelle de caractéristiques imposées se ferme lorsque la coupelle et son contenu sont soumis à des chocs répétés ;

- recherche de la teneur en eau pour laquelle un rouleau de sol, de dimension fixée et confectionné manuellement, se fissure.

4 APPAREILLAGE

Le matériel nécessaire à la préparation du sol est distingué du matériel utilisé pour la détermination des limites.

4.1 Matériel pour la préparation du sol

- un récipient d'au moins 2l
- un bac de dimensions minimales en centimètres 30 x 20 x 8
- un tamis à maille carrée de 400 μm d'ouverture,

4.2 Matériel pour la détermination de la limite de liquidité

4.2.1 Un appareil de Casagrande

Il est représenté sur la figure 2 et se compose :

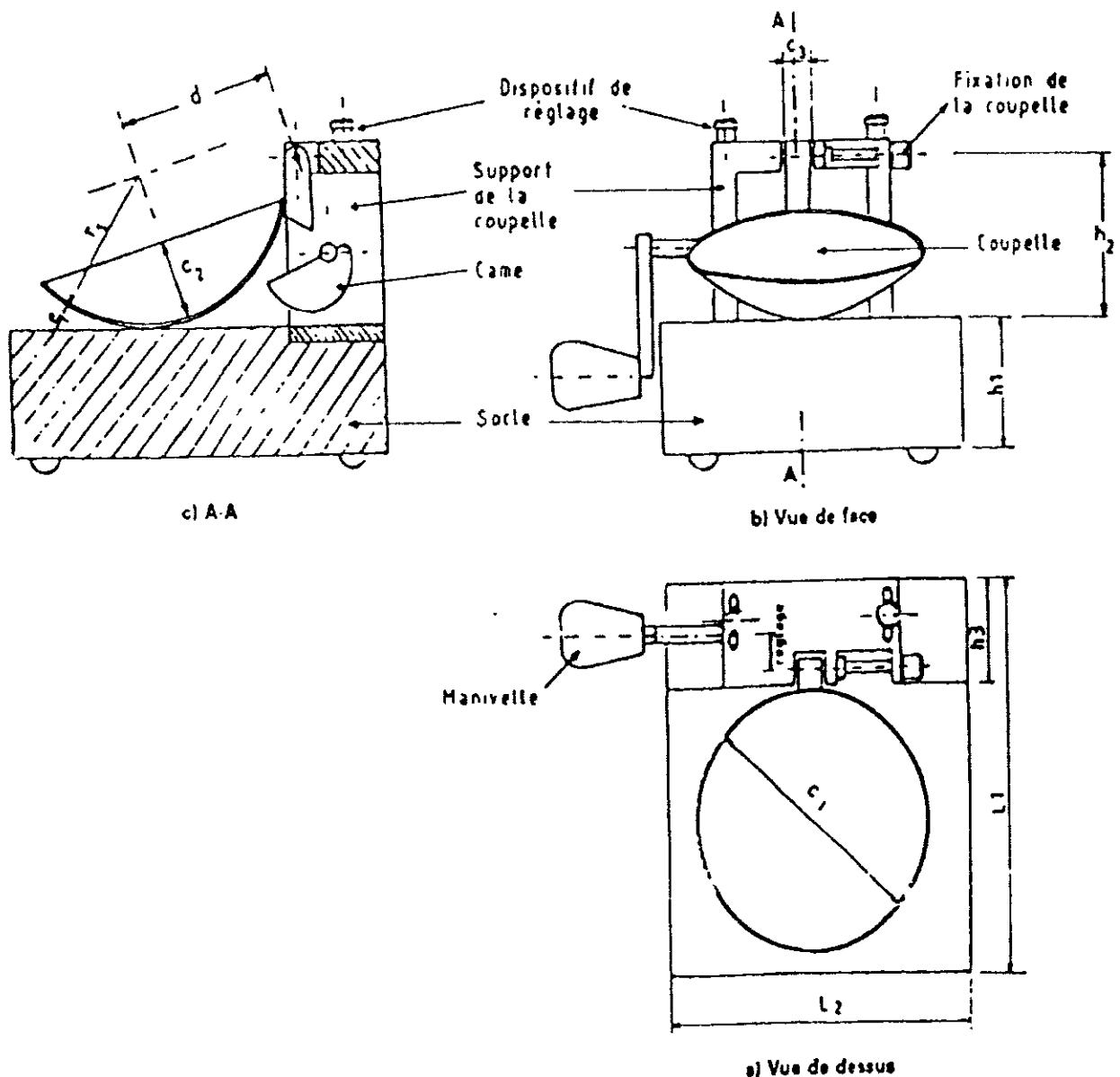


Figure 2: appareil de Casagrande

- d'un socle, en bois bakélite de masse volumique comprise entre 1250 et 1300 Kg/m³ et de contrainte de rupture en compression comprise entre 180 et 220 MPa ou en toute autre matière de même dureté, monté sur quatre pieds en caoutchouc ;

- d'un support métallique portant une coupelle et une came actionnée par une manivelle pour soulever la coupelle de 10 mm au-dessus du socle (la came peut aussi être entraînée par un moteur). Ce support métallique doit, en outre, permettre le réglage de la hauteur de chute de la coupelle ;

- d'une coupelle en laiton chromé amovible (voir figure 2a), de masse définie dans le tableau 1 qui a la forme d'une portion de sphère.

La surface interne de la coupelle est :

- soit lisse
- soit rugueuse sauf sur une bande de 10 mm + 0,5 mm de largeur disposée selon la direction AA (fig 2b)

Les caractéristiques de l'appareil sont rassemblées dans le tableau 1.

- d'un outil à rainurer

Les caractéristiques géométriques de l'outil sont données dans le tableau 2 et sont repérées sur la figure 3.

- d'une cale de 10 mm d'épaisseur

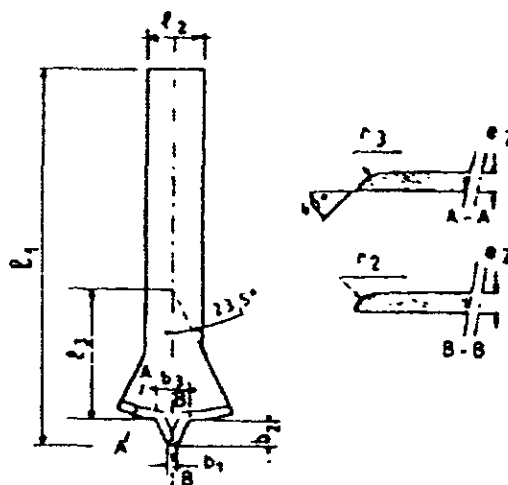


Figure 3: outil à rainurer

4.2.2 Une étuve de dessiccation

Une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable à 105 °C et à 50 °C de classe d'exactitude C comme défini dans l'annexe A de la norme.

4.2.3 Une balance

Balance de portées minimale et maximale compatibles avec les masses à peser et telle que les pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la valeur mesurée

4.2.4 Des capsules ou boîtes de Pétri, spatules, truelles.

4.3 Matériel pour la détermination de la limite de plasticité

- une plaque lisse en marbre ou en matériau équivalent pour le malaxage et la confection des rouleaux de sol

- des capsules ou boîtes de pétri, des spatules

- une balance définie au paragraphe 4.2.3

- une étuve définie au paragraphe 4.2.2

- une plaque en verre de 5 cm de largeur et de 10,5 cm de longueur portant une graduation tous les 1 cm et une cale de 0,5 cm (fig4) ou tout autre dispositif permettant d'apprécier le diamètre des rouleaux de sol de $3 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$.

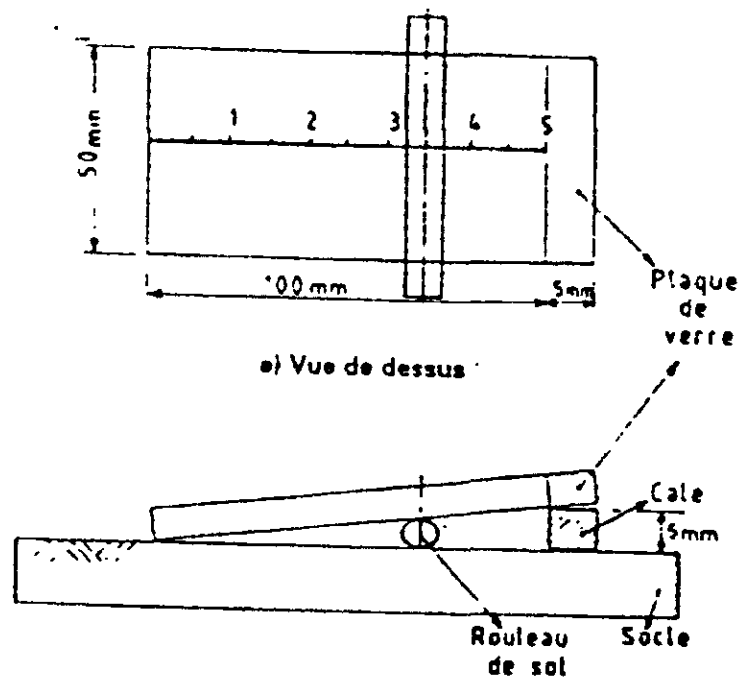


Figure 4: système d'évaluation du diamètre du rouleau de sol

5 MODE OPERATOIRE

Les opérations décrites ci-dessous sont à réaliser successivement.

5.1 Préparation du sol

Après échantillonnage du sol et homogénéisation par brassage, une masse de matériau m est mise à imbiber dans un récipient d'eau à la température ambiante, pendant au moins 24 h.

Cette masse m , exprimée en grammes, doit être supérieure à 200 fois la dimension des plus gros éléments de sol appréciée visuellement et exprimée en millimètres. De même elle doit être telle que le tamisat au tamis de $400 \mu\text{m}$ donne au moins 200 g de particules solides.

Une fois imbibé, le matériau est tamisé par voie humide au tamis de $400 \mu\text{m}$. L'eau de lavage et le tamisat sont recueillis dans un bac.

Après une durée de décantation d'au moins 12 h, sans aucun additif destiné à accélérer le dépôt ni sans utilisation d'un procédé quelconque de centrifugation, l'eau claire du bac est siphonnée sans entraîner de particules solides. L'eau excédentaire est évaporée à une température ne dépassant pas 50°C .

5.2 Détermination de la limite de liquidité

5.2.1 Contrôle du fonctionnement de l'appareil avant de procéder aux essais, il faut s'assurer que :

- la largeur b_1 (fig 3) de la pointe de l'outil $< 2,2\text{mm}$
- la hauteur de chute de la coupelle est de 10 mm (tolérance - 0,1 mm , + 0,5mm).

Le réglage se fait à l'aide d'une cale de contrôle de 10 mm d'épaisseur. Si nécessaire la plaque coulissante de l'appareil de Casagrande est déplacée de telle sorte que la hauteur de chute de la coupelle soit égale à l'épaisseur de la cale. Lorsque la came, commandée par la manivelle, positionne la coupelle au point le plus haut.

5.2.2 Préparation de l'échantillon du sol soumis à l'essai

La totalité du tamisat est malaxée afin d'obtenir une pâte homogène et presque fluide.

5.2.3 Réalisation de l'essai

Répartir avec la spatule, dans la coupelle propre et sèche, une masse d'environ 70 g de pâte. Cette pâte étalée en plusieurs couches afin d'éviter d'emprisonner des bulles d'air, présente en fin d'opération un aspect symétrique comme indiqué figure 5.

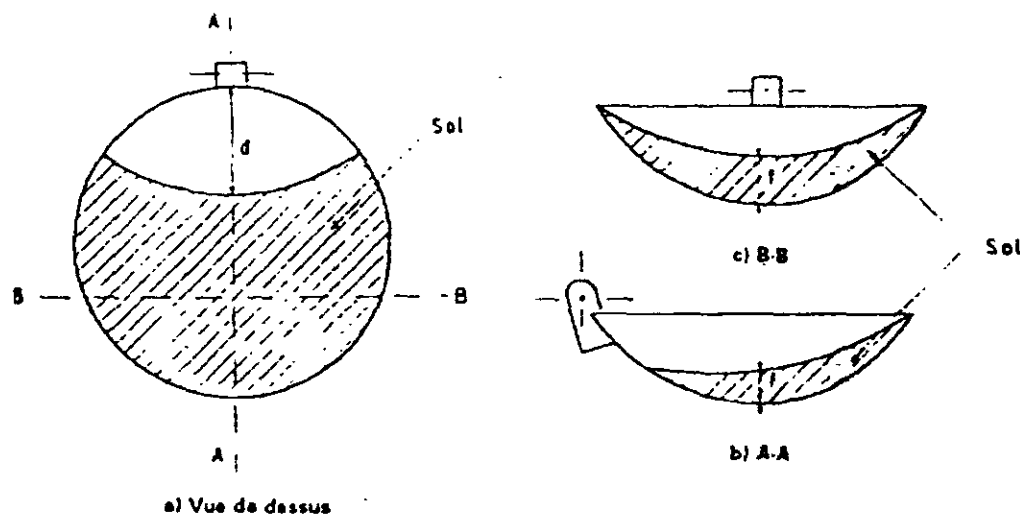


figure 5: remplissage de la coupelle de Casagrande

La pâte recouvre le fond de la coupelle, sauf sur une partie d d'environ 3cm (figure 5a) et son épaisseur f est, au centre, de l'ordre de 15 à 20 mm (figure 5b) et 5c)).

Partager la pâte en deux, comme représenté sur la figure 6, au moyen de l'outil à rainurer de la figure 3, en le tenant perpendiculairement à la surface de la coupelle et en présentant sa partie biseautée face à la direction du mouvement.

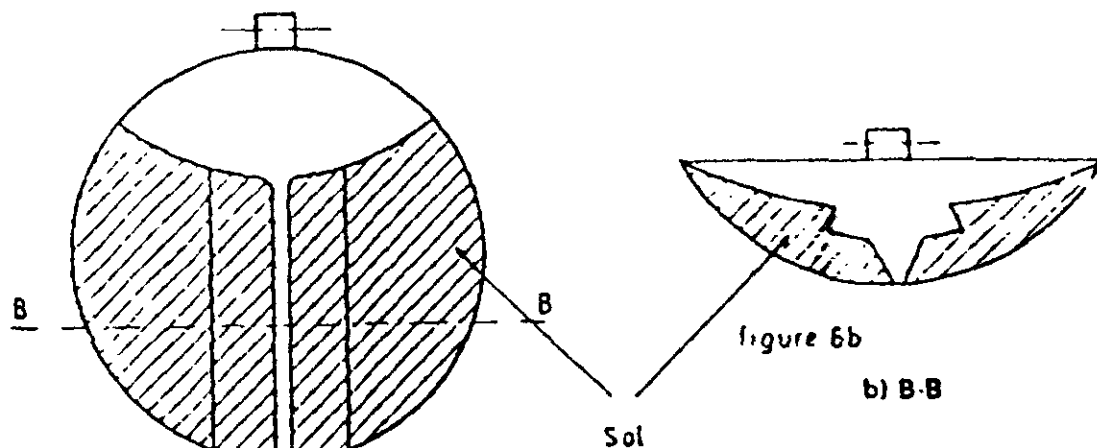


Figure 6: réalisation de la rainure

Fixer délicatement la coupelle sur le support métallique de l'appareil de Casagrande.

Actionner la came de façon à soumettre la coupelle à une série de chocs à cadence de 2 coups par seconde.

Noter le nombre N de chocs nécessaires pour que les lèvres de la rainure se rejoignent sur une longueur d'environ 1 cm comme représenté sur la figure 7.

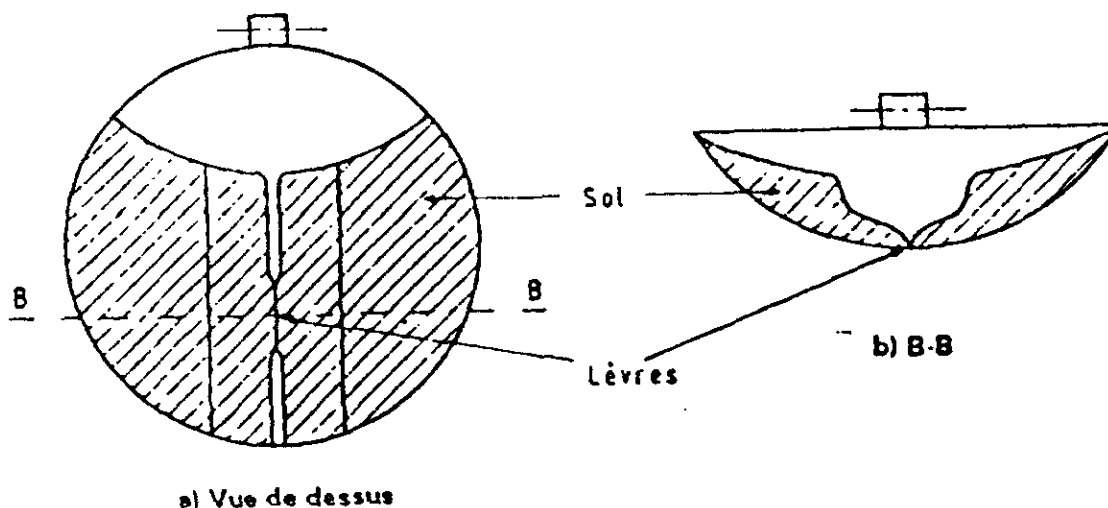


Figure 7: fermeture de la rainure

La fermeture de la rainure doit se produire par affaissement de la pâte dans sa masse et non par glissement sur la paroi de la coupelle. La coupelle rugueuse décrite au paragraphe 5.2.1 a pour but d'éviter ce glissement. Elle doit être employée lorsque le phénomène se produit (avec les pâtes sableuses par exemple).

Si N est inférieur à 15, le processus est recommencé avec un matériau plus sec et homogénéisé à nouveau (le séchage peut, éventuellement, être accéléré par un malaxage sous flux d'air chaud à une température inférieure à 50 °C).

Si N est supérieur à 35, l'opération est renouvelée sur un prélèvement de pâte auquel a été ajouté un peu d'eau distillée ou déminéralisée.

L'essai n'est poursuivi que lorsque N est compris entre 15 et 35.

Prélever dans la coupelle, à l'aide d'une spatule, environ 5g de pâte, de chaque côté des lèvres de la rainure et au voisinage de l'endroit où elles se sont refermées, afin d'en déterminer la teneur en eau.

Le prélèvement est placé dans une capsule ou boîte de pétri de masse connue et pesé immédiatement avant d'être introduit dans l'étuve pour dessiccation.

L'opération complète est effectuée au moins quatre fois sur la même pâte, mais avec une teneur en eau différente à chaque fois.

Les nombres de chocs de la série d'essais doivent encadrer 25 et l'écart entre deux valeurs consécutives doit être inférieur ou égal à 10.

5.3 Détermination de la limite de plasticité

Former une boulette à partir de la pâte préparée comme au paragraphe 5.1.

Rouler la boulette sur une plaque lisse, à la main ou éventuellement à l'aide d'une plaquette, de façon à obtenir un rouleau qui est aminci progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne 3 mm de diamètre.

La cadence du mouvement de la main doit être régulière.

L'amincissement du rouleau se fait de manière continue et sans effectuer de coupure dans le sens de sa longueur.

Le rouleau au moment où il atteint un diamètre de 3,0 mm +0,5 mm doit avoir environ 10 cm de longueur et ne doit pas être creux.

La limite de plasticité est obtenue lorsque, simultanément, le rouleau se fissure et que son diamètre atteint 3 mm + 0,5 mm

Si aucune fissure n'apparaît, le rouleau est réintégré à la boulette. La pâte est malaxée tout en étant séchée légèrement, éventuellement sous un flux d'air chaud à une température inférieure à 50 °C

Reformer un nouveau rouleau.

Prélever, une fois les fissures apparues, la partie centrale du rouleau et la placer dans une capsule ou une boîte de Pétri de masse connue, la peser immédiatement et l'introduire dans l'étuve, afin de déterminer sa teneur en eau.

Effectuer un deuxième essai sur une nouvelle boulette

6 EXPRESSION DES RESULTATS

6.1 Limite de liquidité

La limite de liquidité W_L est la teneur en eau du matériau qui correspond conventionnellement à une fermeture sur 1 cm des lèvres de la rainure après 25 chocs.

Elle est calculée à partir de l'équation de la droite moyenne ajustée sur les couples de valeurs expérimentales ($\lg N, W$).

Cette droite moyenne ne peut être déterminée sans un minimum de quatre points. La relation n'est acceptable que si l'écart de teneur en eau entre la valeur mesurée et la valeur calculée pour le même nombre de coups n'excède pas 3%. S'il n'en est pas ainsi, refaire une mesure.

La limite W_L est obtenue pour une valeur N égale à 25. Elle est exprimée en pourcentage et arrondie au nombre entier le plus proche : l'intervalle d'arrondissement est de 1.

6.2 Limite de plasticité

La limite de plasticité W_p est la teneur en eau conventionnelle d'un rouleau de sol qui se fissure au moment où son diamètre atteint 3,0 mm +0,5 mm

W_p est la moyenne arithmétique des teneurs en eau obtenues à partir de deux essais. La valeur de la limite de plasticité est exprimée en pourcentage et l'intervalle d'arrondissement est de 1.

Si les valeurs s'écartent de plus de 2% de la valeur moyenne, un nouvel essai est à effectuer.

6.3 Indice de Plasticité

I_p est la différence entre les valeurs des limites de liquidité et de plasticité.

$$I_p = W_L - W_p$$

7 PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal contient les informations minimales suivantes:

- la référence à la présente norme,
- la provenance de l'échantillon : site, sondage, profondeur, date et mode de prélèvement,
- les références du client,
- le nom de la firme qui a réalisé l'essai, le numéro du dossier et la date de l'essai,
- la limite de liquidité, la limite de plasticité et l'indice de plasticité.

Les couples de valeurs teneur en eau - nombre de chocs de la coupelle ne sont fournies que sur demande.

Un exemple de procès-verbal d'essai est donné figure 8.

8 VERIFICATION DES INSTRUMENTS ET MOYENS DE MESURE

Les instruments et moyens de mesure sont gérés conformément aux prescriptions établies par le Bureau National de Métrologie (BNM).

Le procès-verbal de vérification doit comporter :

- la date du dernier raccordement à l'étalon,
- l'identification de l'appareil et son emplacement,
- la température de la salle dans laquelle la vérification a été effectuée,
- le nom de l'organisme vérificateur,
- la date limite de validité fixée par l'organisme vérificateur.

Pour la balance, l'intervalle entre deux raccordements à l'étalon est déterminé en accord avec l'organisme vérificateur habilité ; il ne doit jamais excéder deux ans.

L'étuve doit être vérifiée tous les deux ans au plus.

La contrainte de rupture du bois bakélinisé, constitutif du socle de l'appareil de Casagrande, est déterminée, sur une éprouvette cubique de 0,2 m de côté, par application d'un effort de compression dans la direction perpendiculaire aux couches de stratification.

Les dimensions de l'empreinte de la cavité provoquée par la chute de la coupelle sur le socle de l'appareil de Casagrande doivent être vérifiées régulièrement. L'appareil n'est plus normalisé lorsque le diamètre de l'empreinte est supérieur à 10 mm

L'outil à rainurer est vérifié régulièrement. L'outil n'est plus normalisé si la largeur b de la base de la pointe est supérieure à 2,2 mm (figure 3).

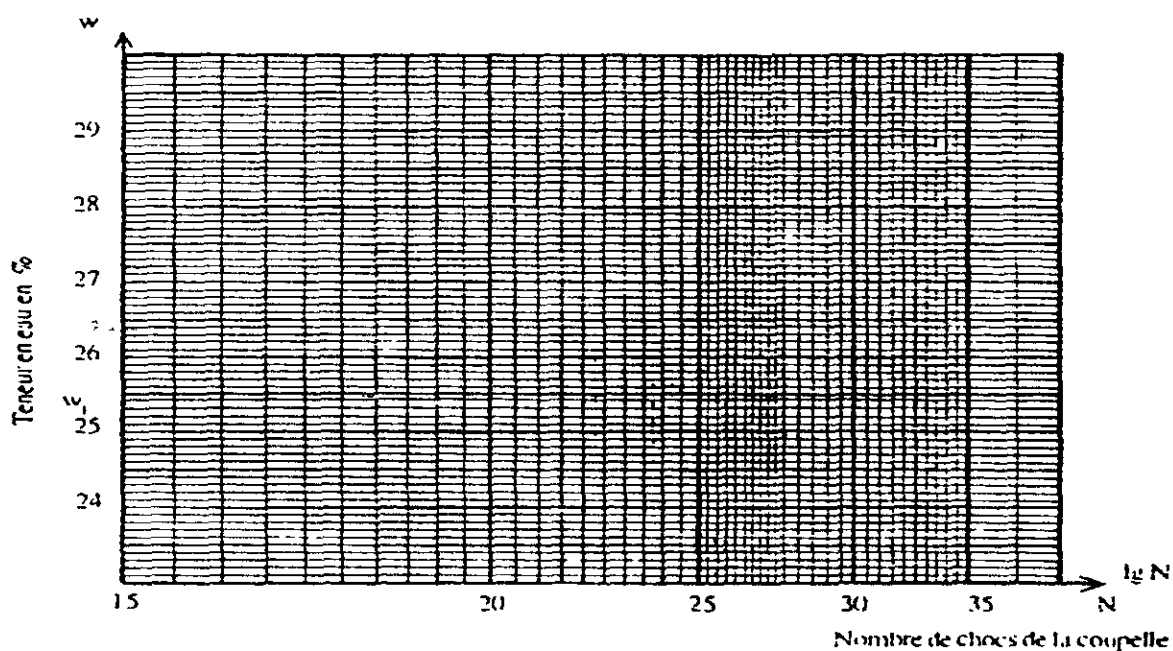
DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

- Limite de liquidité à la coupelle

- Limite de plasticité au rouleau

Dossier n° : Date d'essai : Nature : Réf. échant :	Client : Code essai : Date de prélèvement : Lieu de prélèvement :
Chantier :	

Numéro de mesure	Limite de liquidité W_L				Limite de Plasticité W_p	
	1	2	3	4	1	2
Nombre de coup N						
Tare n° (g)						
Masse humide + tare mh (g)						
Masse sèche + tare ms (g)						
Te en eau $w = (mh - ms) / (ms - mt) \%$						



Limite de liquidité : $W_L =$ %	Indice de plasticité
Limite de plasticité : $W_p =$ %	$I_p =$
Teneur en eau du sol : $W =$ %	Indice de consistance $I_c =$
Opérateur	Observations
Responsable de la section identification	

Figure 8

Tableau 1: caractéristiques de l'appareil de Casagrande

	Repère	Unité	Valeur	Tolérance
Coupelle				
Axe	C_3	mm	12,0	$\pm 0,2$
	d	mm	56,0	$\pm 0,5$
Masse		g	200	± 10
Diamètre intérieur de la section droite	c_1	mm	93,5	$\pm 0,5$
Rayon intérieur sphère	r_1	mm	54,0	$\pm 0,5$
Épaisseur coupelle	e_1	mm	2,0	$\pm 0,1$
Profondeur de coupelle	c_2	mm	27,0	$\pm 0,1$
Socle				
Longueur	L_1	mm	150	± 1
Largeur	L_2	mm	125	± 1
Hauteur	h_1	mm	50,0	$\pm 0,5$
Masse volumique		kg/m ³	$\geq 1\ 250$ et $\leq 1\ 300$	
Contrainte de rupture en compression		MPa	≥ 180 et ≤ 220	± 3
Support coupelle	h_2	mm	60,0	$\pm 0,5$
	h_3	mm	40	± 1
Cale de contrôle épaisseur		mm	10	0 $-0,1$

Tableau 2: caractéristiques géométriques de l'outil à rainurer

Repère	Unité	Valeur	Tolérance
l_1	mm	> 120	-
e_2	mm	1,6	$\pm 0,2$
l_2	mm	20,0	$\pm 0,2$
b_1	mm	2,0	$\pm 0,02$ 0
b_2	mm	8,0	0 - 0,02
b_3	mm	11,0	$\pm 0,2$
l_3	mm	50,0	$\pm 0,2$
r_2	mm	1,6	$\pm 0,2$
r_3	mm	3,2	$\pm 0,2$